

自适应练习：双动点与平行四边形/等腰梯形

双动点与平行四边形/等腰梯形

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

难度档位：E档（基础巩固）

练习说明

本练习围绕双动点运动与特殊四边形存在性展开，共 3 道题。每道题都要求你：

1. 用速度写出动点的参数坐标——速度 $\times$ 时间 = 位移，方向决定坐标变化分量。
2. 用向量平移法或中点坐标法判断四边形类型（平行四边形、等腰梯形等）。
3. 将几何条件转化为方程，解出时间参数 t ，并验证结果。

建议每道题用时 10 – 15 分钟。遇到困难时可参考题后的提示和详细解答步骤。

第1题 双动点与平行四边形

如图，在平面直角坐标系中，O 为原点，A(4, 0)，B(0, 3)。直线 l 过点 B 且平行于 x 轴。

动点 P 从点 O 出发，沿 x 轴正方向以每秒 2 个单位的速度运动；动点 Q 从点 B 出发，沿直线 l 向右以每秒 1 个单位的速度运动。P、Q 同时出发，设运动时间为 t 秒 ($t \geq 0$)。

(1) 写出点 P、Q 的坐标（用 t 表示）；

(2) 经过多少秒后，以 O、P、Q、B 为顶点的四边形是平行四边形？

提示

第 (1) 问：P 在 x 轴上，速度为 2，所以 P 的横坐标每秒增加 2；Q 在 $y = 3$ 上，速度为 1，横坐标每秒增加 1。

第 (2) 问：四个顶点的顺序不固定，需要考虑不同的连接方式。建议用向量平移法：若四边形 OPQB 是平行四边形，则 $OP = BQ$ ；也可以尝试 OBQP 等其他排列。

解答步骤

(1) 动点坐标

点 P 在 x 轴正半轴上，速度为 2 个单位/秒：

$$P(t) = (2t, 0)$$

点 Q 在直线 $y = 3$ 上，从 B(0, 3) 出发，速度为 1 个单位/秒：

$$Q(t) = (t, 3)$$

(2) 平行四边形存在性

已知 $O(0, 0)$ ， $B(0, 3)$ ， $P(2t, 0)$ ， $Q(t, 3)$ 。

考虑四边形 OPQB（顶点顺序 $O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow B$ ）：

$$OP = (2t, 0), \quad BQ = (t - 0, 3 - 3) = (t, 0)$$

平行四边形条件 $OP = BQ$:

$$2t = t \Rightarrow t = 0$$

$t = 0$ 时 P 与 O 重合, 四边形退化为三角形, 舍去。

换顺序。考虑四边形 $OBQP$ (顶点顺序 $O \rightarrow B \rightarrow Q \rightarrow P$) :

$$OB = (0, 3), \quad PQ = (t - 2t, 3 - 0) = (-t, 3)$$

平行四边形条件 $OB = QP$ (注意方向) :

$$(0, 3) = (t, -3) \Rightarrow t = 0, -3 = 3 \text{ 矛盾}$$

再换。考虑四边形 $OQPB$ (顶点顺序 $O \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow B$) :

$$OQ = (t, 3), \quad BP = (2t, -3)$$

$OQ = BP$:

$$t = 2t \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}$$

再考虑四边形 $OQBP$ (顶点顺序 $O \rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow P$) :

$$OQ = (t, 3), \quad PB = (-2t, 3)$$

$OQ = PB$:

$$t = -2t \Rightarrow 3t = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}$$

再考虑四边形 $OBPQ$ (顶点顺序 $O \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow Q$) :

$$OB = (0, 3), \quad QP = (2t - t, 0 - 3) = (t, -3)$$

$OB = QP$:

$$(0, 3) = (t, -3) \Rightarrow t = 0, 3 = -3 \text{ 矛盾}$$

结论: 本题中不存在 $t > 0$ 使得以 O 、 P 、 Q 、 B 为顶点的四边形成为平行四边形。

第2题 双动点与矩形

在平面直角坐标系中， O 为原点， $A(6, 0)$ ， $C(0, 4)$ 。直线 l_1 过点 A 且平行于 y 轴，直线 l_2 过点 C 且平行于 x 轴。 l_1 与 l_2 交于点 D 。

动点 P 从点 O 出发，沿 x 轴正方向以每秒 2 个单位的速度运动；动点 Q 从点 C 出发，沿直线 l_2 向右以每秒 1 个单位的速度运动。 P 、 Q 同时出发，运动时间为 t 秒 ($t \geq 0$)。

(1) 求点 D 的坐标；

(2) 经过多少秒后，以 O 、 P 、 Q 、 C 为顶点的四边形是矩形？若存在，求出 t 的值；若不存在，说明理由。

提示

第 (1) 问： l_1 过 $A(6, 0)$ 且平行于 y 轴，即 $x = 6$ ； l_2 过 $C(0, 4)$ 且平行于 x 轴，即 $y = 4$ 。交点即为 D 。

第 (2) 问：矩形是特殊的平行四边形——四个角都是直角。可先找平行四边形，再验证是否有一个角为直角（或对角线相等）。注意 O 和 C 在坐标轴上， P 在 x 轴上， Q 在 $y = 4$ 上——利用这一几何特点简化计算。

解答步骤

(1) 点 D 的坐标

l_1 : 过 $A(6, 0)$ 且 $\parallel y$ 轴 $\Rightarrow x = 6$ 。

l_2 : 过 $C(0, 4)$ 且 $\parallel x$ 轴 $\Rightarrow y = 4$ 。

联立 $x = 6$, $y = 4$, 得 $D(6, 4)$ 。

(2) 矩形存在性

动点坐标： $P(t) = (2t, 0)$, $Q(t) = (t, 4)$ 。

已知 $O(0, 0)$, $C(0, 4)$ 。

考虑四边形 OPQC (顶点顺序 $O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow C$) :

$$OP = (2t, 0), \quad CQ = (t, 0)$$

平行四边形条件 $OP = CQ$:

$$2t = t \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}$$

考虑四边形 OCQP (顶点顺序 $O \rightarrow C \rightarrow Q \rightarrow P$) :

$$OC = (0, 4), \quad PQ = (t - 2t, 4 - 0) = (-t, 4)$$

平行四边形条件 $OC = QP$:

$$(0, 4) = (t, -4) \Rightarrow t = 0, 4 = -4 \text{ 矛盾}$$

考虑四边形 OQCP (顶点顺序 $O \rightarrow Q \rightarrow C \rightarrow P$) :

$$OQ = (t, 4), \quad PC = (-2t, 4)$$

$OQ = PC$:

$$t = -2t \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}$$

考虑四边形 OCPQ (顶点顺序 $O \rightarrow C \rightarrow P \rightarrow Q$) :

$$OC = (0, 4), \quad QP = (2t - t, 0 - 4) = (t, -4)$$

$OC = QP$:

$$(0, 4) = (t, -4) \Rightarrow t = 0, 4 = -4 \text{ 矛盾}$$

考虑四边形 OPCQ (顶点顺序 $O \rightarrow P \rightarrow C \rightarrow Q$) :

$$OP = (2t, 0), \quad QC = (-t, 0)。$$

$$OP = QC: 2t = -t \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}。$$

考虑四边形 OQPC (顶点顺序 $O \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow C$) :

$$OQ = (t, 4), \quad CP = (2t, -4)。$$

$$OQ = CP: t = 2t \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}。$$

结论：不存在 $t > 0$ ，使得以 O、P、Q、C 为顶点的四边形成为矩形（事实上连平行四边形都不存在）。

第3题 双动点与等腰梯形

在平面直角坐标系中，O 为原点，A(3, 0)，B(0, 4)。直线 l 过点 B 且平行于 x 轴。

动点 P 从点 O 出发，沿 x 轴正方向以每秒 2 个单位的速度运动；动点 Q 从点 B 出发，沿直线 l 向右以每秒 1 个单位的速度运动。P、Q 同时出发，运动时间为 t 秒 ($t \geq 0$)。

(1) 写出点 P、Q 的坐标（用 t 表示）；

(2) 经过多少秒后，以 O、P、Q、B 为顶点的四边形是等腰梯形？若存在，求出 t 的值；若不存在，说明理由。

提示

第 (1) 问：与第 1 题方法相同，用速度写出 P(t) 和 Q(t) 的坐标。

第 (2) 问：等腰梯形的定义——一组对边平行，另一组对边相等。注意：O 和 P 都在 x 轴上，B 和 Q 都在 $y = 4$ 上，所以 $OP \parallel BQ$ 始终成立。关键在于判断何时 $OB = PQ$ （或 $OQ = PB$ ），同时确保四边形不是平行四边形。

还需注意排除“平行四边形”的情况——因为平行四边形有两组对边平行，不满足等腰梯形“只有一组对边平行”的条件。

解答步骤

(1) 动点坐标

$$P(t) = (2t, 0), \quad Q(t) = (t, 4)$$

(2) 等腰梯形存在性

已知 $O(0, 0)$ ， $B(0, 4)$ ， $P(2t, 0)$ ， $Q(t, 4)$ （注： $B(0, 4)$ ，直线 $l: y = 4$ ，所以 $Q(t) = (t, 4)$ ）。

重新确认： $Q(t) = (t, 4)$ 。

考虑四边形 OPQB（顶点顺序 $O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow B$ ）：

$$OP = (2t, 0), \quad BQ = (t, 0)$$

OP // BQ 始终成立（都在 x 轴方向）。

要成为梯形，另一组对边不能平行：

$$OQ = (t, 4), \quad PB = (-2t, 4)$$

OQ // PB 当且仅当 $t/(-2t) = 4/4$ ，即 $-1/2 = 1$ ，矛盾。

所以 OQ 与 PB 永远不平行——四边形 OPQB 始终是梯形（不会退化为平行四边形）。

要成为等腰梯形，需要腰相等：

腰为 OQ 和 PB：

$$OQ = \sqrt{t^2 + 16}, \quad PB = \sqrt{4t^2 + 16}$$

OQ = PB：

$$t^2 + 16 = 4t^2 + 16 \Rightarrow t^2 = 4t^2 \Rightarrow 3t^2 = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ (舍去)}$$

换一种连接顺序。考虑四边形 OBQP（顶点顺序 O → B → Q → P）：

OB // QP? $OB = (0, 4)$, $QP = (2t - t, 0 - 4) = (t, -4)$ 。

OB // QP $\Rightarrow 0/t = 4/(-4) \Rightarrow 0 = -1$ ，矛盾。OB 与 QP 不平行。

另一组：OQ // BP? $OQ = (t, 4)$, $BP = (2t, -4)$ 。

OQ // BP $\Rightarrow t/(2t) = 4/(-4) \Rightarrow 1/2 = -1$ ，矛盾。不平行。

两组对边都不平行，不是梯形。

再考虑四边形 OQPB（顶点顺序 O → Q → P → B）：

OQ // PB? $OQ = (t, 4)$, $BP = (2t, -4)$ 。如上已证不平行。

OP // QB? $OP = (2t, 0)$, $QB = (-t, 0)$ 。OP // QB 恒成立。

另一组 OQ 与 PB 不平行（已证），所以是梯形。

腰为 OQ 和 PB：如上 $OQ = PB \Rightarrow t = 0$ （舍去）。

再考虑四边形 OBPQ（顶点顺序 O → B → P → Q）：

OB // PQ? $OB = (0, 4)$, $PQ = (-t, 4)$ 。// $\Rightarrow \frac{0}{-t} = \frac{4}{4} \Rightarrow 0 = -1$, 矛盾。

不是梯形。

结论：不存在 $t > 0$, 使得以 O、P、Q、B 为顶点的四边形成为等腰梯形。

答案速查

题号	答案
第 1 题 (1)	$P(2t, 0), Q(t, 3)$
第 1 题 (2)	不存在满足条件的 $t > 0$
第 2 题 (1)	$D(6, 4)$
第 2 题 (2)	不存在满足条件的 $t > 0$
第 3 题 (1)	$P(2t, 0), Q(t, 4)$
第 3 题 (2)	不存在满足条件的 $t > 0$

自我检查清单

完成练习后，请逐项检查：

- 我能用速度和时间正确写出动点的参数坐标 $P(t)$ 、 $Q(t)$ 。
- 我能列出四个顶点的所有不同四边形排列（至少 3 种），而不是只试一种。
- 我能用向量平移法（对边₁ = 对边₂）判断平行四边形。
- 我知道等腰梯形的条件是"一组对边平行 + 另一组对边相等"，且不是平行四边形。
- 我能排除 $t = 0$ 的退化情形（顶点重合，四边形退化为三角形）。
- 当答案为"不存在"时，我能写出完整的论证过程，而不是只写结论。

下一步建议

完成本练习后，你可以：

1. 回顾原题 SEL-18：用本练习中掌握的"穷举 + 向量法"策略重新审视原题第(3)问，体会 $t = 1$ 时平行四边形成立而等腰梯形不成立的完整推理。
2. 尝试变式：将速度比改为 $v_P : v_Q = 1 : 1$ （两动点同速），重新做第 1 题，观察平行四边形何时存在。

3. 进阶挑战：尝试将四边形类型改为"菱形"——先找到平行四边形，再添加"邻边相等"的条件。

如果自我检查中有 2 项以上未通过，建议回到讲解页面复习动点坐标化和向量平移法的相关内容，然后再做一次本练习。